



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

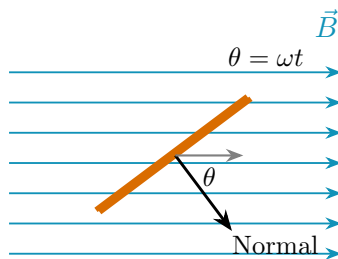
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 01/07/2026

El alternador (generador CA) y fem inducida cerca de un alambre

1. El Alternador (generador de corriente alterna)

El alternador convierte energía mecánica en energía eléctrica mediante la **inducción electromagnética**. Un lazo de N vueltas y área A gira con rapidez angular ω dentro de un campo magnético uniforme $\vec{B}$; al girar, el flujo a través del lazo cambia en el tiempo e induce una fem.



Lazo rotante: normal a ángulo $\theta = \omega t$

El ángulo entre la normal al lazo y el campo es $\theta = \omega t$ (con $\omega = 2\pi f$). Por definición, $\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$; con $\vec{B}$ uniforme, el flujo depende del ángulo entre $\vec{B}$ y la normal:

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = BA \cos \theta = BA \cos(\omega t)$$

Aplicando la ley de Faraday a las N vueltas:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -NAB \frac{d}{dt}(\cos \omega t)$$

Derivando:

$$\boxed{\varepsilon(t) = NAB\omega \sin(\omega t)} \implies \varepsilon_{\text{máx}} = NAB\omega$$

Por lo tanto, **la fem varía sinusoidalmente en el tiempo**: un lazo que rota con rapidez angular constante en un campo uniforme genera un **voltaje alterno** de amplitud $\varepsilon_{\text{máx}} = NAB\omega$ y frecuencia $f = \omega/2\pi$. Este es el principio de funcionamiento del generador de corriente alterna.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



2. Problema 1 (Guía 10): Flujo y fem en un lazo cercano a un alambre

Un lazo rectangular de lados $L = 1$ [m] (paralelo al alambre) y $w = 10$ [cm] está a una distancia $h = 1$ [cm] de un alambre recto muy largo que conduce una corriente $I(t) = 3 + 10t$ [A]. Determine el flujo magnético a través del lazo, la fem inducida y la dirección de la corriente inducida.

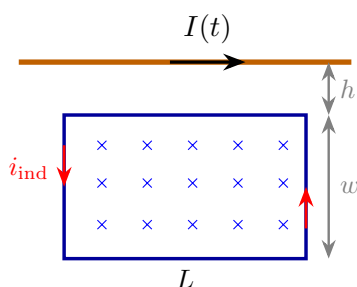


Figura 1

El campo del alambre a distancia r es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (entra a la página dentro del lazo). Por definición, $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$; como B varía con r , se integra sobre franjas de área $d\vec{S} = L dr$:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_h^{h+w} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} L dr = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{h+w}{h}$$

Con $\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{h+w}{h} = (2 \times 10^{-7}) \ln \frac{0,11}{0,01} = (2 \times 10^{-7}) \ln 11 = 4,80 \times 10^{-7}$:

$$\Phi(t) = 4,80 \times 10^{-7} (3 + 10t) \Rightarrow \boxed{\Phi(t) = 1,439 \times 10^{-6} + 4,80 \times 10^{-6} t \text{ [Wb]}}$$

Fem inducida (ley de Faraday):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -4,80 \times 10^{-6} \Rightarrow \boxed{\varepsilon = -4,80 \text{ [\mu V]}}$$

Dirección: la corriente del alambre crece, así que el flujo entrante aumenta. Por la ley de Lenz, la corriente inducida se opone creando flujo *saliente* dentro del lazo, es decir circula en **sentido antihorario**.

